Chapter 1　对称性与守恒律

习题 1.1　边界项性质验证

对于时间和广义坐标的任意函数 $F(t,q)$，证明其时间全导数 $\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$ 自动满足 Euler-Lagrange 方程，即其对应的运动方程恒为零。

解. 全导数关系为：

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} \equiv \dot{F} = \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial q}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial F}{\partial t} + \dot{q}\frac{\partial F}{\partial q} \tag{1.1}$$

带入 EL 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \dot{F}}{\partial \dot{q}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial F}{\partial q}\right) = \frac{\partial^2 F}{\partial q \partial t} + \frac{\partial^2 F}{\partial q^2}\dot{q} \tag{1.2}$$

$$\frac{\partial F}{\partial q} = \frac{\partial^2 F}{\partial q \partial t} + \frac{\partial^2 F}{\partial q^2}\dot{q} \tag{1.3}$$

因此容易看出：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \dot{F}}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial F}{\partial q} = 0} \tag{1.4}$$

补充　这本质上就是对边界项 F 不进入 Lagrange 方程的验证。表示在规范变换下动力学方程不变。

习题 1.2　边界项性质验证

单自由度系统的拉格朗日量为 $L = L(t,q,\dot{q})$。

(1) 证明运动方程方程可以具体写成：

$$\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2}\ddot{q} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}\partial q}\dot{q} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}\partial t} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

(2) 若将 L 换成全导数 $L = \dfrac{\mathrm{d}F(t,q)}{\mathrm{d}t}$，证明其自动满足 (1) 中的运动方程，即是恒等式。据此说明若两个拉格朗日量 L 和 $\tilde{L}$ 相差时间全导数，即 $\tilde{L} - L = \dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$，则给出相同的运动方程。

解. (1)依照相同手法：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{q}} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}\partial q}\dot{q} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}\partial \dot{q}}\ddot{q} = \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{q}} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}\partial q}\dot{q} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2}\ddot{q} \tag{1.5}$$

直接带入容易得出：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{q}} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}\partial q}\dot{q} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2}\ddot{q} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0} \tag{1.6}$$

(2)由题目给出 $\tilde{L}=L+\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=L+\dot{F}$，带入 EL 方程，并根据 Lagrangian 具有可加性：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial\tilde{L}}{\partial q}=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}\right)+\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\dot{F}}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial\dot{F}}{\partial q}\right) \tag{1.7}$$

由习题 5.1 知：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\dot{F}}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial\dot{F}}{\partial q}=0 \tag{1.8}$$

因此有：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial\tilde{L}}{\partial q}=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}\right)+0=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}} \tag{1.9}$$

习题 1.3　Lagrangian 的规范变换

某系统广义坐标为 q，已知其拉格朗日量为 $L=a\dot{q}^2+b\dot{q}^3\ddot{q}+c\ddot{q}q^3+d\ddot{q}\dot{q}q^2$，其中 a、b、c、d 都是常数。求与 L 相差时间全导数的、不含广义加速度 $\ddot{q}$ 的等价拉格朗日量 $\tilde{L}$。

解. 这本质上是在要求对 L 配凑出全导数，以对其中的高阶时间倒数降次。考虑：

$$b\dot{q}^3\ddot{q}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{b}{4}\dot{q}^4\right) \tag{1.10}$$

$$c\ddot{q}q^3=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(cq^3\dot{q}\right)-3cq^2\dot{q}^2 \tag{1.11}$$

$$d\ddot{q}\dot{q}q^2=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{d}{2}q^2\dot{q}^2\right)-dq\dot{q}^3 \tag{1.12}$$

转化为：

$$L=a\dot{q}^2+b\dot{q}^3\ddot{q}+c\ddot{q}q^3+d\ddot{q}\dot{q}q^2=a\dot{q}^2-3cq^2\dot{q}^2-dq\dot{q}^3+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{b}{4}\dot{q}^4+cq^3\dot{q}+\frac{d}{2}q^2\dot{q}^2\right) \tag{1.13}$$

考虑 $F\equiv\dfrac{b}{4}\dot{q}^4+cq^3\dot{q}+\dfrac{d}{2}q^2\dot{q}^2$，从而给出：

$$L=a\dot{q}^2-3cq^2\dot{q}^2-dq\dot{q}^3+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{b}{4}\dot{q}^4+cq^3\dot{q}+\frac{d}{2}q^2\dot{q}^2\right)\equiv\tilde{L}+\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} \tag{1.14}$$

对应得到：

$$\boxed{\tilde{L}=a\dot{q}^2-3cq^2\dot{q}^2-dq\dot{q}^3} \tag{1.15}$$

习题 1.4　运动方程等价性与共形等价性

已知质量 $m=1$ 的一维谐振子拉格朗日量为 $L=\dfrac{1}{2}\dot{q}^2-\dfrac{1}{2}\omega^2q^2$。考虑拉格朗日量：

$$\tilde{L}=\frac{1}{12}\dot{q}^4+\frac{\omega^2}{2}q^2\dot{q}^2-\frac{\omega^4}{4}q^4$$

(1) 证明 L 运动方程的解也是 $\tilde{L}$ 的运动方程的解；

(2) 证明 $\tilde{L}$ 不能表达成 $\tilde{L}=L+\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$ 的形式。

解. (1)首先给出 L 的运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=0\Rightarrow \ddot{q}+\omega^2 q=0 \tag{1.16}$$

然后给出对应 $\tilde{L}$ 的形式：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}}-\frac{\partial \tilde{L}}{\partial q}=0\Rightarrow \dot{q}^2\ddot{q}+\omega^2q^2\ddot{q}+2\omega^2q\dot{q}^2-\omega^2q\dot{q}^2+\omega^4q^3=0 \tag{1.17}$$

可以变形：

$$\boxed{\dot{q}^2\ddot{q}+\omega^2q^2\ddot{q}+\omega^2q\dot{q}^2+\omega^4q^3=0=\left(\ddot{q}+\omega^2q\right)\left(\omega^2q^2+\dot{q}^2\right)=0} \tag{1.18}$$

因为 $\omega^2q^2+\dot{q}^2=2E>0$，因此最终保证：

$$\ddot{q}+\omega^2q=0 \tag{1.19}$$

(2)作差得到：

$$\tilde{L}-L=\frac{1}{12}\dot{q}^4+\frac{\omega^2}{2}q^2\dot{q}^2-\frac{\omega^4}{4}q^4-\frac{1}{2}\dot{q}^2-\frac{1}{2}\omega^2q^2 \tag{1.20}$$

这一项中存在 $\dot{q}^4$ 等非线性项，显然不能写成关于 t 的全微分。

补充　在这种情况下，两个作用量的一阶泛函导数相差一个 $\gamma(t,q,\dot{q})>0$ 倍数：

$$\frac{\delta L}{\delta q}=\gamma(t,q,\dot{q})\frac{\delta \tilde{L}}{\delta q}$$

则称这两个作用量**共形等价 (Conformal Equivalance)**。例如在本题中 $\gamma(t,q,\dot{q})=\omega^2q^2+\dot{q}^2=h$，恰为能量函数。一般来讲，不要求 $\gamma(t,q,\dot{q})$ 是运动常数。

在广义相对论中，Lagrangian 正比于 $\sqrt{g_{\mu\nu}}$，这样共形等价一般就写成：

$$g_{\mu\nu}(x^\mu)=\Omega^2(x^\mu)\tilde{g_{\mu\nu}}(x^\mu)$$

这也表明了作用量等价性是比运动方程等价性更强的约束。同一运动方程可能对应多个不同的作用量，但是一个作用量只有唯一一个运动方程。

习题 1.5　Lagangian 的协变性

利用广义坐标和广义速度的变换关系，证明：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}-\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \tilde{q}^a}=\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^b}-\frac{\partial L}{\partial q^b}\right)$$

解. 求导法则给出：

$$\frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}=\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a},\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\right)=0 \tag{1.21}$$

带入：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}^b}\frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}\right)=\frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}^b}\right)+0=\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}^b}\right) \tag{1.22}$$

配出：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}-\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \tilde{q}^a}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}^b}\frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}\right)-\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\frac{\partial L}{\partial q^b}=\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^b}-\frac{\partial L}{\partial q^b}\right)} \tag{1.23}$$

这体现了 Lagrangian 的协变性质。

习题 1.6　系统的非 Noether 守恒量

已知一维谐振子的拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}\dot{q}^2-\frac{1}{2}\omega^2q^2$，利用运动方程，证明：

$$C(t,q,\dot{q})=\arctan\left(\frac{\omega q}{\dot{q}}\right)-\omega t$$

为运动常数。

解. 直接写出运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=0\Rightarrow \ddot{q}+\omega^2q=0 \tag{1.24}$$

可以考虑对 C 求导：

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{1+\left(\frac{\omega q}{\dot{q}}\right)^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\omega q}{\dot{q}}\right)-\omega=\frac{\omega\dot{q}^2-\omega q\ddot{q}}{\dot{q}^2+\omega^2q^2}-\omega=\frac{-\omega q\left(\ddot{q}+\omega^2q\right)}{\dot{q}^2+\omega^2q^2} \tag{1.25}$$

带入运动方程：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}=\frac{-\omega q\left(\ddot{q}+\omega^2q\right)}{\dot{q}^2+\omega^2q^2}=0} \tag{1.26}$$

证明其为运动常数。

补充　C 的实际物理意义可以通过分析结构来想到。首先变形：

$$\tan(C+\omega t)=\frac{\omega q}{\dot{q}}$$

这像是一个比值：

$$\tan(C+\omega t)=\frac{\sin(C+\omega t)}{\cos(C+\omega t)}$$

而振子解给出 $q(t)=A\sin(\omega t+\varphi)$，进而对照得到：

$$\frac{\omega q}{\dot{q}}=\frac{A\omega\sin(\omega t+\varphi)}{A\omega\cos(\omega t+\varphi)}=\tan(\omega t+\varphi)$$

因此可以看出 $C = \varphi$。但是实际上 C 并不是一个 Noether 守恒量，这个可以通过带入 Noether 条件得到。**其本质是体系可积分性带来的一个积分常数。**

习题 1.7　含时约束体系的时间平移守恒量

一个小球穿在光滑细杆上，如图5.1所示，假设细管放在光滑水平面上，且绕一端以恒定角速度 ω 旋转。

(1) 选取合适的广义坐标，写出粒子的拉格朗日量并求其运动方程；

(2) 求粒子的能量函数 h，并分析其是否是运动常数；

(3) 粒子的能量函数 h 和总能量 $E \equiv T + V$ 相等吗？为什么？

(4) 粒子的总能量 $E \equiv T + V$ 是运动常数吗？尝试解释原因。

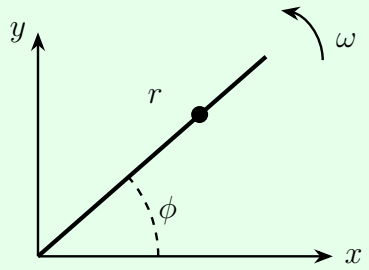


图 1.1: 习题 5.7 图

解. (1)考虑极坐标系 $\{r, \phi\}$，Lagrangian 为：

$$L = T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{\phi}^2 r^2) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2) \tag{1.27}$$

运动方程为：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = 0 \Rightarrow \ddot{r} - \omega^2 r = 0} \tag{1.28}$$

(2)从 h 形式出发：

$$h = \dot{r}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - L = \dot{r}m\dot{r} - \left(\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2)\right) = \boxed{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{1}{2}mr^2\omega^2} \tag{1.29}$$

对之求导可看出其是否为运动常数：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = m\dot{r}(\ddot{r} - \omega^2 r) = 0} \tag{1.30}$$

从而证明**能量函数 h 是运动常数**。

(3)直接比较显然可以看出是不相等的，因为在无势能情况下 $L = T = E$，但是 $h = \dot{r}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{r}} - L$，计算可知：

$$\boxed{h = m\dot{r}^2 - L = E - mr^2\omega^2 \neq E} \tag{1.31}$$

(4)同样将 E 对时间求导：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = m\dot{r}(\ddot{r} + \omega^2 r) \neq 0} \tag{1.32}$$

其不守恒的原因也容易想到。本质上是因为旋转杆约束中的支持力对小球做功。

补充　本题中 h 的物理意义是在旋转系中的动能 + 势能，也就是径向动能和离心势能的和。因此是运动常数，这是体系时间平移对称性的直接运动常数。

本题中 $E \neq h$ 的原因实际上是教材正文中证明过的。动能项只有在完全是关于广义速度的二次型，也就是满足：

$$E = \frac{1}{2} G_{ij} v^i v^j$$

时才能保证两者相等，但是实际上本题动能为 $\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2)$，存在 $\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$ 作为和速度无关的项出现。

习题 1.8　从 Lagrangian 与对称性导出运动常数

如图5.2所示，两个质量分别为 m_1 和 m_2 的粒子，限制在半径为 R 的光滑球面上运动。设两粒子之间有相互作用势能 $V = V_0(1 - \cos\alpha)$，这里 V_0 是常数，α 为两粒子相对球心的张角。选择合适的广义坐标，写出系统的拉格朗日量，并分析其运动常数。

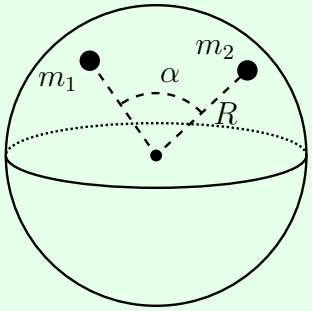


图 1.2: 习题 5.8 图

解. 采用球面角坐标 $\{\theta, \varphi\}$ 描述，其中 θ 为经度角，φ 为纬度角。从而动能：

$$T = \frac{1}{2}m_1 R^2(\dot{\varphi}_1^2 + \sin^2\varphi_1\dot{\theta}_1^2) + \frac{1}{2}m_2 R^2(\dot{\varphi}_2^2 + \sin^2\varphi_2\dot{\theta}_2^2) \tag{1.33}$$

势能的关键是表示 α，其有：

$$\begin{aligned}\cos\alpha = \frac{\boldsymbol{r_1}\cdot\boldsymbol{r_2}}{R^2} &= (\sin\varphi_1\cos\theta_1, \sin\varphi_1\sin\theta_1, \cos\varphi_1)\cdot(\sin\varphi_2\cos\theta_2, \sin\varphi_2\sin\theta_2, \cos\varphi_2)\\ &= \sin\varphi_1\sin\varphi_2(\cos\theta_1\cos\theta_2 + \sin\theta_1\sin\theta_2) + \cos\varphi_1\cos\varphi_2\\ &= \cos\varphi_1\cos\varphi_2 + \sin\varphi_1\sin\varphi_2\cos(\theta_2 - \theta_1)\end{aligned} \tag{1.34}$$

从而整体 Lagrangian 写成：

$$\boxed{L=\sum_{i=1,2}\frac{1}{2}m_iR^2(\dot{\varphi}_i^2+\sin^2\varphi_i\dot{\theta}_i^2)-V_0(1-\cos\varphi_1\cos\varphi_2+\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cos(\theta_2-\theta_1))} \tag{1.35}$$

一共是 4 个自由度。首先从 Lagrangian 不显含时间 t 可知广义能量守恒：

$$h=\dot{\theta}_1\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}_1}+\dot{\theta}_2\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}_2}+\dot{\varphi}_1\frac{\partial L}{\dot{\varphi}_1}+\dot{\varphi}_2\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}_2}-L=T+V=E \tag{1.36}$$

$$\boxed{E=\sum_{i=1,2}\frac{1}{2}m_iR^2(\dot{\varphi}_i^2+\sin^2\varphi_i\dot{\theta}_i^2)+V_0(1-\cos\varphi_1\cos\varphi_2+\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cos(\theta_2-\theta_1))} \tag{1.37}$$

同时可以发现体系绕球心的旋转对称性，从而给出总角动量守恒：

$$\boxed{\boldsymbol{L_i}=\sum_{i=1,2}m_iR^2\left((\sin\theta_i\dot{\varphi}_i-\sin\varphi_1\cos\varphi_1\cos\theta_i\dot{\theta}_i)\hat{\boldsymbol{x}}-(\cos\theta_i\dot{\varphi}_i+\sin\varphi_1\cos\varphi_1\sin\theta_i\dot{\theta}_i)\hat{\boldsymbol{y}}+\sin^2\varphi_i\dot{\theta}_i\hat{\boldsymbol{z}}\right)} \tag{1.38}$$

补充　可以通过矢量代数运算证明 $\boldsymbol{L}$ 确实守恒。系统由两个质量分别为 m_1 和 m_2 的质点组成，约束在半径为 R 的光滑球面上，球心为 O。设两质点受球面的约束力分别为 $\boldsymbol{N}_1$ 和 $\boldsymbol{N}_2$，方向沿径向。两质点间的相互作用力 $\boldsymbol{F}_{12}$ 和 $\boldsymbol{F}_{21}$ 满足 $\boldsymbol{F}_{21}=-\boldsymbol{F}_{12}$，且由于势能只依赖于相对距离 $|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|$(等价于夹角 α)，故 $\boldsymbol{F}_{12}$ 沿 $\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2$ 方向。

系统的总角动量定义为：

$$\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{r}_2\times\boldsymbol{p}_2=m_1\boldsymbol{r}_1\times\dot{\boldsymbol{r}}_1+m_2\boldsymbol{r}_2\times\dot{\boldsymbol{r}}_2.$$

对时间求导：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{r}_1\times(m_1\ddot{\boldsymbol{r}}_1)+\boldsymbol{r}_2\times(m_2\ddot{\boldsymbol{r}}_2),$$

因为 $\dot{\boldsymbol{r}}_i\times\dot{\boldsymbol{r}}_i=0$，由牛顿第二定律：

$$m_1\ddot{\boldsymbol{r}}_1=\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{F}_{12},\qquad m_2\ddot{\boldsymbol{r}}_2=\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{F}_{21}=\boldsymbol{N}_2-\boldsymbol{F}_{12}.$$

代入得：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{F}_{12}+\boldsymbol{r}_2\times\boldsymbol{N}_2-\boldsymbol{r}_2\times\boldsymbol{F}_{12}.$$

约束力沿径向，故 $\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{N}_1=0$，$\boldsymbol{r}_2\times\boldsymbol{N}_2=0$。因此：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}=(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)\times\boldsymbol{F}_{12}.$$

由于 $\boldsymbol{F}_{12}$ 与 $(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)$ 平行，其叉积为零，故：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}=0.$$

因此，总角动量矢量 $\boldsymbol{L}$ 守恒。

习题 1.9　规范变换下的共轭动量

假设拉格朗日量 $L = L(t, \boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})$ 中某个 q^a为循环坐标，则其共轭动量是运动常数。现在有另一拉格朗日量与 L 相差全导数 $\tilde{L} = L + \dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$。

(1) 对于 $\tilde{L}$ 来说，q^a 的共轭动量还是不是运动常数?

(2) 既然相差时间全导数的拉格朗日量等价，怎么解释 q^a 的共轭动量既是运动常数又不是运动常数的矛盾?

解. (1)从共轭动量定义得出:

$$\boxed{\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}^a} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} + \frac{\partial}{\partial \dot{q}^a}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = p_a + \frac{\partial F}{\partial q^a}} \tag{1.39}$$

从而可以看出，除非 F 不显含循环坐标 q^a 或 $\dfrac{\partial F}{\partial q^a}$不显含时间，否则共轭动量将不是运动常数。

(2)两个 Lagrangian 相差时间全导数只能保证他们的泛函导数相同，也就是运动方程相同。但是共轭动量项和 Lagrangian 的具体形式有关系，受到全导数项的影响。原有循环坐标在加上一项全导数有可能不在循环，因为全导数项显含该坐标。

规范变换下 Lagrangian、共轭动量等基于作用量零阶变分的物理量会改变，但是基于其一阶变分则不会。同时，观测到的实质的守恒量不会改变。就好比说规范变换下共轭动量变成了 $p_a \to p_a + f(q)$，但是观测到的动量 p_a 还是守恒的。

习题 1.10　带电粒子在静电场中的守恒量

考虑一个带电粒子，受在空间中分布的静电荷的电势能影响，忽略所有其他相互作用。考虑静电荷的下列各种空间分布，从对称性出发，说明粒子的动量和角动量的哪些分量是守恒的。

(1) 静电荷均匀分布在无限大的水平面上 $(z = 0)$;

(2) 静电荷均匀分布在半无限大的水平面上 $(z = 0, y > 0)$;

(3) 静电荷均匀分布在无限长的 z 轴上;

(4) 静电荷均匀分布在半无限长的 z 轴上部 $(z > 0)$;

(5) 静电荷均匀分布在两根平行于 z 轴的无限长的直线上;

(6) 静电荷均匀分布在水平圆环上。

解. (1)无限大均匀带电水平面在水平方向 $\{x, y\}$ 具有平移对称性，同时在法向 z 方向具有旋转对称性。**因此得到三个守恒量：水平动量 p_x、p_x，竖直角动量 L_z。**

(2)半无限大均匀带电水平面在平面上又缺失了一个对称性，不妨设对应方向为 y，这也就是缺失了半边的方向。同时法向旋转对称性也被打破。**因此守恒量只有水平动量的一个方向 p_x。**

(3)沿 z 轴的无限长均匀带电直线具有沿 z 轴的平移对称性和旋转对称性。**对应两个守恒量：竖直动量 p_z 和竖直角动量 L_z**

(4)沿 z 轴的半无限长均匀带电直线不再具有 z 的平移对称性但是旋转对称性仍然保有。**因此对应竖直角动量 L_z 守恒。**

(5)两根沿 z 轴的无限长直导线破坏了旋转对称性，仅保留了沿 z 轴平移对称性。**因此守恒量仅有竖直动量 p_z 守恒。**

(6)均匀带电水平圆环仅具有对 z 轴的旋转对称性。**因此守恒量仅有竖直角动量 L_z。**

习题 1.11　有心势场中的守恒量

质量为 r 的粒子，在球对称的中心势场中运动。取球坐标 $\{r,\theta,\phi\}$，势能为 $V=V(r)$。写出粒子的拉格朗日量，并求粒子的运动常数。

解. 容易直接从定义写出 Lagrangian，以 θ 为经度角：

$$\boxed{L=T-V=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\phi}^2+r^2\sin^2\phi\dot{\theta}^2)-V(r)} \tag{1.40}$$

显然 L 不显含时间，因此广义能量守恒：

$$\boxed{h=\dot{r}\frac{\partial L}{\partial\dot{r}}+\dot{\phi}\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}}+\dot{\theta}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}-L=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\phi}^2+r^2\sin^2\phi\dot{\theta}^2)+V(r)} \tag{1.41}$$

可以从球对称性直接得出三个分量的角动量守恒，也可以考虑证明 L_z 守恒。L_z 对应坐标为 θ 的旋转，注意到：

$$\frac{\partial L}{\partial\theta}=0 \tag{1.42}$$

这说明 θ 为循环坐标，进而 θ 的共轭动量守恒：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\sin^2\phi\dot{\theta})=0 \tag{1.43}$$

之后再把 x、y 转到 z 轴就可以了。因此角动量矢量守恒：

$$\boxed{\boldsymbol{L}=mr^2\left((\sin\theta_i\dot{\phi}-\sin\phi\cos\varphi\cos\theta\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{x}}-(\cos\theta\dot{\phi}+\sin\phi\cos\phi\sin\theta\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{y}}+\sin^2\phi\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{z}}\right)} \tag{1.44}$$

习题 1.12　带电粒子在磁场中的角动量守恒

已知非相对论极限下磁场中带电粒子的拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}mv^2+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}$。其中 c 是光速，e 是电荷，$\boldsymbol{v}\equiv\dot{\boldsymbol{x}}$ 是粒子的速度，$\boldsymbol{A}$ 是矢势。假设 $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{x}$，其中 $\boldsymbol{B}\equiv B\hat{\boldsymbol{z}}$，是 z 方向的均匀磁场。

(1) 求粒子的运动方程，证明其具有 $\dot{\boldsymbol{v}}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{\omega}$，并求 $\boldsymbol{\omega}$；

(2) 写出拉格朗日量在柱坐标 $\{r,\phi,z\}$ 中的形式，证明虽然 ϕ 是循环坐标，但是角动量的 z 分量 $J_z=mr^2\dot{\phi}$ 却并不是运动常数，并解释原因。

(本题部分采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用颜色标出)。

解. (1)带入 EL 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{x}}}-\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{x}}=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)-\frac{e}{c}\nabla\left(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}\right)\tag{1.45}$$

带入矢量分析恒等式，考虑 $\frac{\partial v^i}{\partial x^j}=0$：

$$\nabla\left(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}\right)=(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}+\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})\tag{1.46}$$

展开第一项，并且考虑 $\boldsymbol{A}$ 不显含时间：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)=m\dot{\boldsymbol{v}}+\frac{e}{c}(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}+\frac{e}{c}\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}=m\dot{\boldsymbol{v}}+\frac{e}{c}(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}\tag{1.47}$$

带入消元，注意 $\nabla\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，得到：

$$\boxed{\dot{v}=\frac{e}{mc}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}}\tag{1.48}$$

对比可得出 $\boldsymbol{\omega}$：

$$\boxed{\boldsymbol{\omega}=\frac{e\boldsymbol{B}}{mc}}\tag{1.49}$$

(2)柱坐标系中速度为 $\boldsymbol{v}=\dot{r}\hat{\boldsymbol{r}}+r\dot{\phi}\hat{\boldsymbol{\phi}}+\dot{z}\hat{\boldsymbol{z}}$，矢势为 $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}B\hat{\boldsymbol{z}}\times r\hat{\boldsymbol{r}}=\frac{1}{2}Br\hat{\boldsymbol{\phi}}$，从而 Lagrangian 写成：

$$\boxed{L=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\phi}^2+\dot{z}^2)+\frac{e}{2c}Br^2\dot{\phi}}\tag{1.50}$$

可见 L 中确实不显含 ϕ，ϕ 是循环坐标。对应的共轭动量为：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}}=mr^2\dot{\phi}+\frac{e}{2c}Br^2\neq mr^2\dot{\phi}}\tag{1.51}$$

这说明 ϕ 坐标导出的共轭动量不是机械守恒量，而是多出一项 $\frac{e}{2c}Br^2$，这是磁场的角动量。**在本体系中守恒量应该是电磁场角动量和粒子机械角动量的和，也就是所谓正则角动量。机械角动量本身不是守恒量。**

补充　正则角动量可以通过正则动量导出：

$$\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\Rightarrow\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{A}$$

体系的旋转对称性在 $\hat{\boldsymbol{z}}$ 方向，因此取此方向：

$$L_z=mr^2\dot{\phi}+\left|\frac{e}{c}r\hat{\boldsymbol{r}}\times\frac{1}{2}Br\hat{\boldsymbol{\phi}}\right|=mr^2\dot{\phi}+\frac{e}{2c}Br^2$$

习题 1.13　阻尼振子的守恒量形式

阻尼谐振子的运动方程可由拉格朗日量 $L=e^{2\lambda t}\left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2-\frac{1}{2}m\omega^2q^2\right)$ 得到。这里 q 是广义坐标，m，ω，λ 是常数。

(1) 求 L 对应的能量函数 h，其是否是运动常数?

(2) 引入新的广义坐标 $\tilde{q}\equiv e^{\lambda t}q$，求拉格朗日量用新变量 $\tilde{q}$ 表示的形式 $\tilde{L}$(用分部积分化简)；

(3) 求 $\tilde{L}$ 对应的能量函数 $\tilde{h}$，其是否是运动常数? 分析 $\tilde{h}$ 和 h 的关系。

解.　(1)相同问题在第一章习题??已有讨论。现在从能量函数角度说明：

$$h=\dot{q}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-L=e^{2\lambda t}\left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2+\frac{1}{2}m\omega^2q^2\right)\tag{1.52}$$

此结果显然体现为 $\dfrac{\partial h}{\partial t}\neq0$，**因此 h 不是运动常数**。也可以直接通过观察 L 中显含 t 判断。

(2)注意到 $e^{\lambda t}$ 是求导不变的因子，因此可以直接考虑从 Lagrangian 并入：

$$e^{2\lambda t}\frac{1}{2}m\omega^2q^2=\frac{1}{2}m\omega^2\tilde{q}^2\tag{1.53}$$

$$e^{2\lambda t}\frac{1}{2}m\dot{q}^2=\frac{1}{2}m\dot{\tilde{q}}^2-m\lambda^2\dot{\tilde{q}}\tilde{q}+\frac{1}{2}m\lambda^2\tilde{q}^2\tag{1.54}$$

注意到 $\dot{\tilde{q}}\tilde{q}=\dfrac{\mathrm{d}(\tilde{q}^2)}{2\mathrm{d}t}$，为全导数项，因此直接舍去，最后剩下：

$$\boxed{\tilde{L}=\frac{1}{2}m\dot{\tilde{q}}^2-\frac{1}{2}m(\omega^2-\lambda^2)\tilde{q}^2-m\lambda^2\frac{\mathrm{d}(\tilde{q})^2}{2\mathrm{d}t}\simeq\frac{1}{2}m\dot{\tilde{q}}^2-\frac{1}{2}m(\omega^2-\lambda^2)\tilde{q}^2}\tag{1.55}$$

(3)可以看到 $\tilde{L}$ 中不显含 t，因此守恒。也可以写出 $\tilde{h}$：

$$\tilde{h}=\dot{\tilde{q}}\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{\tilde{q}}}-\tilde{L}=\frac{1}{2}m\dot{\tilde{q}}^2+\frac{1}{2}m(\omega^2-\lambda^2)\tilde{q}^2\tag{1.56}$$

可见其不显含 t，因此对 $\tilde{q}$，体系的能量函数守恒。实际计算中可以得到：

$$\boxed{\tilde{h}-h=e^{2\lambda t}\frac{1}{2}m(\dot{q}+\lambda q)^2+e^{2\lambda t}\frac{1}{2}m(\omega^2-\lambda^2)q^2-h=e^{2\lambda t}m\lambda\dot{q}q}\tag{1.57}$$

习题 1.14　含时角频率振子的 Ermakov–Lewis 不变量

考虑一维谐振子，频率是时间的函数 $\omega=\omega(t)$，拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}m\dot{q}^2-\frac{1}{2}m\omega^2(t)q^2$。证明若 $\rho(t)$ 满足微分方程 $\ddot{\rho}-\frac{1}{\rho^3}+\omega(t)\rho=0$，则 $C(t,q,\dot{q})=(\rho\dot{q}-q\dot{\rho})^2+\frac{q^2}{\rho^2}$ 是运动常数。

解. 首先可以直接写出运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=0\Rightarrow\ddot{q}+\omega^2(t)q=0 \tag{1.58}$$

考虑对 C 求导：

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}=2(\rho\dot{q}-q\dot{\rho})(\rho\ddot{q}-q\ddot{\rho})+\frac{2q\dot{q}}{\rho^2}-\frac{2q^2\dot{\rho}}{\rho^3}=2(\rho\dot{q}-q\dot{\rho})\left(\rho\ddot{q}-q\ddot{\rho}+\frac{q}{\rho^3}\right) \tag{1.59}$$

注意到题给方程的形式已经呼之欲出，考虑：

$$\rho\ddot{q}-q\ddot{\rho}+\frac{q}{\rho^3}=\rho\ddot{q}+\omega(t)\rho q=\rho(\ddot{q}+\omega^2(t)q)=0 \tag{1.60}$$

因此证明：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}=2(\rho\dot{q}-q\dot{\rho})\left(\rho\ddot{q}-q\ddot{\rho}+\frac{q}{\rho^3}\right)=0} \tag{1.61}$$

补充　本题的不变量对应的是 Ermakov–Lewis 不变量，取到的方程 $\ddot{\rho}-\frac{1}{\rho^3}+\omega(t)\rho=0$ 被称为 Ermakov 方程。这是含时角频率的体系中的守恒量。

不难注意到 Ermakov 方程形式上等价于用 ρ 作为径向变量的、二维向心线性回复力的、角动量守恒 (实际要求 $\frac{L^2}{m^2}\equiv1$) 体系的牛顿第二定律方程。现在我们的目的是需要找到 $\ddot{q}+\omega^2(t)q=0$ 对应 q 的含义。这其实是好考虑的，因为在二维谐振子运动在直角坐标系下天然解耦成 x、y 的形式，满足：

$$\ddot{x}+\omega^2(t)x=0,\quad \ddot{y}+\omega^2(t)y=0$$

这正好对应 t 的方程。因此考虑 $q(t)=\rho(t)\cos\theta(t)$ 的椭圆坐标写法，从而展开成：

$$\rho\dot{q}-q\dot{\rho}=\rho\dot{\rho}\cos\theta-\rho^2\dot{\theta}\sin\theta-\dot{\rho}\rho\cos\theta=-\rho^2\dot{\theta}\sin\theta$$

这里的 $\dot{\theta}$ 可以用角动量写 $\dot{\theta}=\frac{L}{m\rho^2}$，而前面从径向方程规定了 $\frac{L^2}{m^2}\equiv1$。带回去得到：

$$C=(\rho\dot{q}-q\dot{\rho})^2+\frac{q^2}{\rho^2}=\sin\theta^2+\cos\theta^2=1$$

事实上，数学上考虑对形如 $\rho\dot{q}-q\dot{\rho}$ 的式子考虑极坐标是常见的。这也体现了实际上守恒量 C 体现的是通过构造辅助运动变量 ρ 消去 $\omega(t)$ 而得到的。更具体来讲，$\rho(t)$ 的作用类似为讲 $\omega(t)$ 对 q 的抽象作用转化为在时变的、拉伸的极坐标 $\{\rho(t),\theta\}$ 中的匀速圆周运动。从而构造出动能项 $(\rho\dot{q}-q\dot{\rho})^2$ 和势能项 $\frac{q^2}{\rho^2}$。

习题 1.15　Noether 定理的其他形式

证明诺特条件

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^a}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\right)\delta_s q^a+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\delta_s q^a+L\delta_s t\right)=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$$

可以等价地写成：

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^a}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\right)\delta_s q^a+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta q^a-h\delta_s t\right)=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$$

或：

$$\frac{\partial L}{\partial q^a}\Delta q^a+\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta \dot{q}^a+\frac{\partial L}{\partial t}\delta_s t+L\frac{\mathrm{d}\delta_s t}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$$

其中 h 为能量函数，$\Delta\dot{q}^a=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta_s q^a)+\delta_s t\ddot{q}^a$

解. 第一个形式可以直接通过带入 $\Delta q_a=\delta_s q^a+\delta_s t\dot{q}^a$ 的形式展开得到：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\delta_s q^a+L\delta_s t=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta q^a-\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\delta_s t\dot{q}^a+L\delta_s t=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta q^a-h\delta_s t}\tag{1.62}$$

这就是第二个括号中的内容。第二个形式可以通过展开 Noether 条件得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\delta_s q^a+L\delta_s t\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\right)\delta_s q^a+\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta_s q^a)+\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}\delta_s t+L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta_s t)\tag{1.63}$$

上式的第一项可以被前面第一个括号的第二项消去，之后就可以想办法凑出 $\Delta\dot{q}^a$、Δq^a 的形式。其核心是展开 $\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta_s q^a)$：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta_s q^a)=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}(\Delta\dot{q}^a-\delta_s t\ddot{q}^a)=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta\dot{q}^a-\delta_s t\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\ddot{q}^a\tag{1.64}$$

对于 $\delta_s t\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\ddot{q}^a$ 可以化成等价形式：

$$\delta_s t\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\ddot{q}^a=\delta_s t\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\dot{q}^a\right)-\dot{q}^a\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\right)=\delta_s t\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(h+L)-\dot{q}^a\frac{\partial L}{\partial q^a}\right)\tag{1.65}$$

之后带入5.64，利用 $\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\partial L}{\partial t}$ 得到：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta\dot{q}^a-\delta_s t\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\ddot{q}^a=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta\dot{q}^a-\delta_s t\left(-\frac{\partial L}{\partial t}+\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}-\dot{q}^a\frac{\partial L}{\partial q^a}\right)\tag{1.66}$$

完全展开，此处先直接消去 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\right)\delta_s q^a$：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q^a}\delta_s q^a+\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta\dot{q}^a+\delta_s t\left(\frac{\partial L}{\partial t}-\cancel{\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}}+\dot{q}^a\frac{\partial L}{\partial q^a}\right)+\cancel{\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}}\delta_s+L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\delta_s t\right)}\tag{1.67}$$

对比一下目标形式：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q^a}\Delta q^a+\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta\dot{q}^a+\frac{\partial L}{\partial t}\delta_s t+L\frac{\mathrm{d}\delta_s t}{\mathrm{d}t}}\tag{1.68}$$

相同颜色对应，容易看到化成了等价的形式，从而证明了第二个形式也等价于 Noether 定理。

习题 1.16　速度平方正比阻尼力作用下的运动常数

已知受非保守力 $F=-\gamma\dot{q}^2$ 作用的一维谐振子的运动方程可以由拉格朗日量 $L=\frac{1}{2}e^{2\gamma q}\dot{q}^2$ 得到，其中 γ 是常数。

(1) 求其运动方程；

(2) 求其能量函数 h，并证明 h 是运动常数等价于 $C_1=\dot{q}e^{\gamma q}$ 是常数；

(3) 确定 β 的值，使得作用量在变换 (β,γ 都是常数)$t\to\tilde{t}=e^{\beta\lambda}t, q(t)\to\tilde{q}(\tilde{t})=q(t)+\lambda$ 下不变；

(4) 根据诺特定理，利用 (3) 的结果，证明 $C_2\equiv(\gamma t\dot{q}-1)\dot{q}e^{2\gamma q}$ 是运动常数；

(5) 利用这两个运动常数 C_1 和 C_2，从中消去 $\dot{q}$，可以得到 q 的解 $q(t)=A+\frac{1}{\gamma}\ln(B+\gamma t)$。确定 A 和 B 的形式，并证明其满足 (1) 的运动方程。

解. (1)直接考虑 EL 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=0\Rightarrow e^{2\gamma q}\ddot{q}+2\gamma e^{2\gamma q}\dot{q}^2-\gamma e^{2\gamma q}\dot{q}^2=0\Rightarrow\boxed{\ddot{q}+\gamma\dot{q}^2=0}\tag{1.69}$$

(2)带入 h 的关系：

$$\boxed{h=\dot{q}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-L=\frac{1}{2}e^{2\gamma q}\dot{q}^2}\tag{1.70}$$

容易看出，$2h=C_1^2$，因此 h 守恒等价于 C_1 守恒。

(3)写出变换前后的作用量：

$$S=\int\frac{1}{2}e^{2\gamma q}\dot{q}^2\mathrm{d}t\tag{1.71}$$

$$\tilde{S}=\int\frac{1}{2}e^{2\gamma\tilde{q}}\dot{\tilde{q}}^2\mathrm{d}\tilde{t}=\int e^{\beta\lambda}\frac{1}{2}e^{2\lambda q}e^{-2\lambda\beta}\dot{q}^2\mathrm{d}t=e^{\lambda(2\lambda-\beta)}S\tag{1.72}$$

这里需要注意 $\dot{\tilde{q}}$ 是对 $\tilde{t}$ 求导的。因此多了一项指数。这样一来可以容易看出：

$$\boxed{\beta=2\lambda}\tag{1.73}$$

(4)运用5.15得出的第一个等价 Noether 条件，逐项写出：

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^a}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}^a}\right)\delta_s q^a+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}^a}\Delta q^a-h\delta_s t\right)=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\tag{1.74}$$

这里 $\tilde{S}=S$，从而 $F=0$。在满足运动方程的时候第一项也是 0，从而得到守恒量：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta q^a - h\delta_s t\right)=0 \tag{1.75}$$

这里 $\delta_s t$ 在无穷小变换下计算为 $\delta_s t=\lim_{\lambda\to 0}(\tilde{t}-t)=\beta\lambda t$。$\Delta q^a=\tilde{q}-q=\lambda$。带入式 (5.70)：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta q^a - h\delta_s t=\lambda\dot{q}e^{2\gamma q}-\frac{1}{2}e^{2\gamma q}\dot{q}^2(2\lambda t)=(\gamma t\dot{q}-1)\dot{q}e^{2\gamma q}} \tag{1.76}$$

可以看到 $(\gamma t\dot{q}-1)\dot{q}e^{2\gamma q}=-C_2$，因此既然式 (5.76) 守恒，那么 C_2 自然也守恒。

(5)将 $C_1=\dot{q}e^{\gamma q}$ 带入 C_2：

$$C_2=(\gamma t\dot{q}-1)\dot{q}e^{2\gamma q}=(\gamma t\dot{q}-1)C_1e^{\gamma q}=\gamma tC_1^2-C_1e^{\gamma q} \tag{1.77}$$

取对数后找到 q：

$$\boxed{q(t)=\frac{1}{\gamma}\ln\left(\gamma C_1 t-\frac{C_2}{C_1}\right)=\frac{1}{\gamma}\ln C_1+\frac{1}{\gamma}\ln\left(\gamma t-\frac{C_2}{C_1^2}\right)} \tag{1.78}$$

从而对应 $q(t)=A+\dfrac{1}{\gamma}\ln(B+\gamma t)$ 得到：

$$\boxed{A=\frac{1}{\gamma}\ln C_1,\quad B=-\frac{C_2}{C_1}} \tag{1.79}$$

进一步验证，对其求导：

$$\ddot{q}=-\frac{\gamma}{(B+\gamma t)^2},\quad \dot{q}=\frac{1}{B+\gamma t} \tag{1.80}$$

容易看出其满足：

$$\boxed{\ddot{q}+\gamma\dot{q}^2=-\frac{\gamma}{(B+\gamma t)^2}+\gamma\left(\frac{1}{B+\gamma t}\right)^2=0} \tag{1.81}$$

补充　对于关于速度 $\dot{q}$ 的幂律阻尼力，我们都可以通过时空的共形变换把这个力吸收到 Lagrangian 中。本题中，吸收进入 Lagrangian 中恰好完全写成了赝动能 (质量项 $m\equiv 1$) 的形式，也即：

$$L=\frac{1}{2}e^{2\gamma q}\dot{q}^2\equiv\frac{1}{2}\tilde{v}^2$$

这样一来看，守恒量 C_1 就是**赝速度 (pseudo-velocity)** 守恒，对应的是时间平移不变性 (虽然在物理实在上空间是随时间伸缩变换的)。

守恒量 C_2 是通过无穷小变换 $t\to\tilde{t},q\to\tilde{q}$、结合 Noether 条件得到的，也就是说 C_2 对应的就是时间伸缩耦合空间平移的对称性。

但是这里的 $q\to\tilde{q}$ 就是空间平移。因此这实际上就是针对传统的空间平移对称性增加了时间的收缩效应，以此来抵消阻尼力造成的纯空间平移对称性的破缺，以达成广义上的空间平移不变性。这样来看，C_2 对应的是**赝动量 (pseudo-momentum)** 守恒。

习题 1.17　非保守力作用下的运动常数的 Noether 定理

考虑某 2 自由度系统，拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)-\alpha x-\beta y$，其中 α、β 是非零常数。

(1) 证明在无穷小变换 $x\to\tilde{x}=x+\epsilon\beta, y\to\tilde{y}=y-\epsilon\alpha$ 下作用量不变；

(2) 根据诺特定理，证明 $C=\beta\dot{x}-\alpha\dot{y}$ 是运动常数；

(3) 选取新的广义坐标 $X=\alpha x+\beta y$ 和 $Y=\beta x-\alpha y$，求拉格朗日量在新坐标 X,Y 下的形式，并分析是否存在循环坐标；

(4) 分析 (3) 中循环坐标对应的共轭动量与 (2) 中所求的运动常数的关系。

解. (1)容易看出，因为空间无限小变换不显含时间，因此动能项无影响，只需要分析势能项：

$$\boxed{\tilde{V}=V(\tilde{x},\tilde{y})=\alpha(x+\epsilon\beta)+\beta(y-\epsilon\alpha)=\alpha x+\beta y+\alpha\beta-\alpha\beta=V} \tag{1.82}$$

于是得到：

$$\tilde{L}=T-\tilde{V}=T-V=L \tag{1.83}$$

Lagrangian 不变，因此作用量自然不变。

(2)在 $x\to\tilde{x}, y\to\tilde{y}$ 变换中，$\tilde{L}=L$，因此边界项 $F=0$。同时时间不变，因此 $\delta_s t=0$。两个坐标变换是 $\delta_s x=\epsilon\beta, \delta_s y=-\epsilon\alpha$。使用 Noether 定理：

$$Q=\frac{1}{\epsilon}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}^a}\delta_s q^a+L\delta_s t-F\right)=\frac{1}{\epsilon}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\epsilon\beta-\frac{\partial L}{\partial\dot{y}}\epsilon\alpha\right)=m(\beta\dot{x}-\alpha\dot{y}) \tag{1.84}$$

忽略质量项，因此得到守恒量：

$$C=\frac{Q}{m}=\beta\dot{x}-\alpha\dot{y} \tag{1.85}$$

(3)写出坐标变换与逆变换：

$$\begin{cases}X=\alpha x+\beta y\\ Y=\beta x-\alpha y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{\alpha X+\beta Y}{\alpha^2+\beta^2}\\ y=\dfrac{\beta X-\alpha Y}{\alpha^2+\beta^2}\end{cases} \tag{1.86}$$

势能项容易注意到就是 X，动能项计算得到：

$$\dot{x}^2+\dot{y}^2=\frac{1}{(\alpha^2+\beta^2)^2}((\alpha\dot{X}+\beta\dot{Y})^2+(\beta\dot{X}-\alpha\dot{Y})^2)=\frac{\dot{X}^2+\dot{Y}}{\alpha^2+\beta^2} \tag{1.87}$$

带入得到：

$$\boxed{L=\frac{m}{2(\alpha^2+\beta^2)}(\dot{X}^2+\dot{Y}^2)-X} \tag{1.88}$$

显然势能和 Y 无关，因此 Y 为循环坐标。

(4)Y 的广义动量守恒：

$$\boxed{p_Y=\frac{\partial L}{\partial\dot{Y}}=\frac{m}{\alpha^2+\beta^2}\dot{Y}=\frac{m}{\alpha^2+\beta^2}(\beta\dot{x}-\alpha\dot{y})=\frac{m}{\alpha^2+\beta^2}C} \tag{1.89}$$

补充　此题势能本质上是对 x 方向的恒力 α 和 y 方向的恒力 β 产生的势场。因此容易想到守恒量就是与合力场 $\boldsymbol{F}=\alpha\hat{\boldsymbol{x}}+\beta\hat{\boldsymbol{y}}$ 垂直的动量，也就是：

$$p_\perp=\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{F}}=\frac{m(\dot{x},\dot{y})\cdot(\beta,-\alpha)}{\alpha^2+\beta^2}=p_Y$$

这里的坐标变换本质上就是把合力方向旋转到 $\hat{\boldsymbol{X}}$，垂直方向就是 $\hat{\boldsymbol{Y}}$，从而对应动量 Y 分量守恒。